

UTN-FRBA-Dto.Sistemas Redes de Información

Unidad 1-Clase 1 Introducción a las Redes de Datos

Fuente: Stallings cap. 1, 2 y 7
Versión: 1

Modelo de Comunicaciones

- Fuente
 - Genera datos a ser transmitidos
- Transmisor
 - Convierte datos en señales transmisibles
- Sistema de Transmisión
 - Transporta datos
- Receptor
 - Convierte señal recibida en datos
- Destino
 - Toma los datos

2

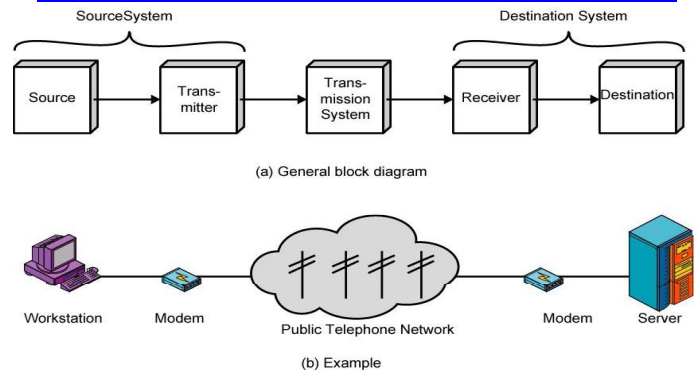
Tareas de Comunicaciones

Uso de sistema de Transmisión	Direccionamiento
Interfacing	Ruteo
Generación de Señales	Recuperación
Sincronización	Formateo de Mensajes
Gestión de equipos	Seguridad
Detección y corrección de errores	Gestión de la red
Control de Flujo	

3

18.1 BASIC PROTOCOL FUNCTIONS. W.Stallings

Modelo Simplificado



Redes

- Comunicación punto a punto no es práctica
 - Dispositivos separados
 - Muchos dispositivos requieren muchas conexiones
- La solución es una red de comunicaciones
 - Local Area Network (LAN)
 - Metropolitan Area Network (MAN)
 - Wide Area Network (WAN)
 - Global Area Network (GAN)

5

LAN

- Alcance reducido
 - Edificio o campus pequeño
- Generalmente pertenece a la misma organización
- Velocidades altas
- Antes sólo comunicación en cadena
- Ahora hay conmutación

6

Configuraciones de LAN

- Conmutadas
 - Ethernet conmutada
 - Uno o varios switches
 - ATM LAN
- Wireless
 - Permiten Movilidad
 - Facilitan la instalación

7

MAN

- Alcance intermedio entre LAN y WAN
- Redes privadas o públicas
- Alta velocidad
- Area grande (ciudad)

8

WAN

- Gran extensión geográfica
- Utiliza circuitos comunes a otras redes
- Tecnologías Alternativas
 - Conmutación de circuitos
 - Conmutación de paquetes

9

Conmutación de circuitos

- Se establece un camino dedicado para la comunicación durante toda la duración de la conversación
- Ejemplo: Red telefónica

10

Conmutación de Paquetes

- Los datos se envían sin respetar la secuencia
- Se envían pequeños paquetes de datos
- Los paquetes circulan entre varios nodos entre fuente y destino
- Se usa para comunicación entre terminal y computadora y entre computadoras

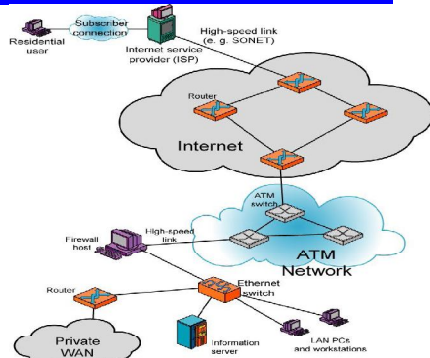
11

GAN

- **(Global Area Network)**
- Es una red compuesta de distintas redes de computadoras interconectadas.
- Cubre una región geográfica ilimitada
- Se las conoce como **internet**
- No confundir con **la Internet** (con mayúscula) que es una red específica

12

Configuración de redes



Arquitectura de Redes

- Topología
 - Nodos terminales o de conmutación
 - Enlaces alámbricos o inalámbricos
- Protocolos: son procedimientos normalizados para transferir los datos y la información de control sobre el canal de comunicaciones
 - Orientados al byte
 - Orientados al bit

14

Características de protocolos

- Armado: separa datos en bloques y arma mensajes
- Control de línea:
 - en semidúplex o multipunto define quién transmite
 - control centralizado o por contienda
- Control de errores: detecta errores y pide retransmisión
- Control de secuencia: numera mensajes para reconstruir datos
- Transparencia: caracteres de control mezclados con datos
- Sincronización: mantiene enlace entre mensajes
- Caída y arranque: mantiene enlace ante pérdida de mensajes

15

Clasificación de protocolos

- Protocolos asincrónicos
 - Los datos no son transferidos a velocidad constante.
 - El comienzo de cada carácter es marcado por un bit de arranque, y el fin por un bit de parada
- Protocolos sincrónicos
 - Los datos son transferidos a velocidad constante.
 - Hay sincronismo entre transmisor y receptor.
 - Se clasifican en:
 - Orientados al carácter: a cada octeto le corresponde un carácter de control o datos según el código empleado.
 - Orientados al bit: cada bit del control de la trama tiene un significado, independiente del código usado.

16

Elementos de un protocolo

- Sintaxis
 - Formatos de mensajes
 - Niveles de señal
- Semántica
 - Información de control
 - Manejo de errores
- Temporizaciones
 - Adaptación de velocidades
 - Secuenciamiento

17

Arquitectura de protocolos

- Las tareas de comunicación se separan en módulos
- Por ejemplo, para hacer "File transfer" podrían usarse tres módulos
 - Aplicación transferencia de archivos:
 - se encarga de mantener la información
 - Módulo servicio de comunicación:
 - se encarga de mantener el diálogo
 - Módulo acceso a la red:
 - se encarga de transferir datos

18

Necesidad de una Arquitectura

- Tareas separadas en subtareas
- Implementadas separadamente en capas apiladas
- Funciones necesarias en ambos sistemas
- Se comunican entre sí las capas equivalentes de ambos extremos

19

Control de Flujo

- Asegura que no se pierdan datos porque el transmisor supera la capacidad del receptor
 - Previene el overflow de los buffers
- Tiempo de transmisión
 - Tiempo necesario para emitir todos los bits al medio
- Tiempo de propagación
 - Tiempo necesario para que un bit atraviese el enlace

20

Fragmentación

- Grandes bloques de datos pueden dividirse en pequeñas tramas
 - Tamaño limitado del buffer
 - Detecta Errores más rápido (cuando recibe la trama completa)
 - Si encuentra un error, necesita retransmitir pequeñas tramas
 - Evita que una estación ocupe el medio por largos períodos
- Supera a Parar y esperar

21

Detección de Errores

- El transmisor agrega bits adicionales como código de detección de errores
- Paridad
 - El valor del bit de paridad es tal que la cantidad de unos en el el caracter sea par (*even parity*) or impar (*odd parity*)
 - Una cantidad par de bits errados no se detecta

22

Prueba de redundancia cíclica

- Cyclic Redundancy Check (CRC)
- Para cada bloque de k bits transmitidos genera una secuencia de n bits
- Transmite $k+n$ bits que es exactamente divisible por un determinado número
- El receptor divide la trama por ese número determinado
 - Si no hay resto, supone que no hay error
 - Ver fórmulas en Stallings capítulo 7

23

Control de Errores

- Hay detección y corrección de errores
- Tramas perdidas
- Tramas dañadas
- Pedido de repetición Automático
 - Detección de error
 - Reconocimiento (ACK) Positivo
 - Retransmisión después de tiempo de espera
 - Reconocimiento negativo y retransmisión

24